

# Da Teia Cósmica ao Tanque de Xenônio Passando pelo Magnetar

*Três evidências convergentes de um vácuo ativo sob o formalismo Aeternvm Vacuum*

**Gustavo Alves Condé**

Aeternvm Vacuum Research Program — Baixo Guandu, ES — Brasil

gustavo.conde@aeternvm-vacuum.org • ORCID: 0009-000x-xxxx-xxxx • DOI: 10.5281/zenodo.22255253

**164k**

GALÁXIAS COSMOS-WEB  
(JWST)

**65% - 80%**

POLARIZAÇÃO MAGNETAR 1E  
1547.0-5408

**2.6 $\sigma$  (7t)**

XENÔNIO LZ •  $Z_0$  376.73 $\Omega$

## RESUMO EXECUTIVO

Apresentamos três evidências independentes e recentes que forçam a transição da física de preenchimento para a física de depleção. Argumentamos que a teia cósmica (JWST/COSMOS-Web), a birrefringência do vácuo em magnetares (Nature 2026) e os eventos raros no tanque de xenônio líquido (LUX-ZEPLIN) são manifestações em escalas distintas do mesmo substrato do formalismo Aeternvm Vacuum — um vácuo tensionado com impedância fundamental  $Z_0 \approx 376,73\Omega$ , onde a matéria comum é flutuação residual, a matéria escura é saturação geométrica de Z-Bits e a energia escura é proporção derivada.

#JWST

#Magnetar

#BirrefringênciaDoVácuo

#LUXZeplin

#AeternvmVacuum

#VácuoAtivo

#FísicaDeDepleção

# 1. A Crise da Física de Preenchimento

---

A cosmologia padrão construiu-se por acumulação aditiva: a cada anomalia observacional, introduziu-se um fluido exótico, uma partícula hipotética ou uma constante ajustada. O vácuo permaneceu como um palco geométrico passivo, estéril — definido puramente pela ausência de matéria e energia.

Contudo, dados recentes de instrumentos em extremos opostos de escala — de 13,7 bilhões de anos-luz até alguns átomos de xenônio líquido — expõem o esgotamento desse paradigma. Quando o vácuo passa a regular galáxias inteiras (quench externo), alojar 50% dos bárions cósmicos perdidos, polarizar raios-X em magnetares e gerar eventos subatômicos anômalos em tanques blindados, fica evidente que o palco atua como o ator principal.

## 2. Evidência I: JWST e a Queda do Vácuo Passivo (COSMOS-Web)

---

O levantamento COSMOS-Web do Telescópio Espacial James Webb (164.000 galáxias mapeadas ao longo de 13,7 Gyr, UCR/NASA), em conjunto com dados de raios-X (Chandra) e rádio (VLA), demonstra três inversões fundamentais na dinâmica galáctica:

- **Regulação Externa por Filamentos:** O gás tênue e superaquecido dos filamentos cósmicos ( $10^5$ – $10^7$  K) age como um vento intergaláctico dominante. Drena hidrogênio neutro (HI), cria caudas de maré (jellyfish stripping) e desliga a formação estelar de fora para dentro. Não se trata de feedback interno estelar, mas de assassinato ambiental imposto pelo meio contínuo.
- **Matéria Bariônica Perdida Localizada:** Os bárions faltantes do censo cosmológico local estavam alojados nos filamentos e nós da teia cósmica (WHIM), confirmados por emissão e absorção conjunta.
- **Inversão de Protagonismo:** As galáxias revelam-se subprodutos subordinados à impedância do meio contínuo. O contínuo regula o discreto, e não o inverso.

## 3. Evidência II: Magnetar 1E 1547.0-5408 e a Birrefringência do Vácuo

---

Em 1936, Heisenberg e Euler previram que o vácuo quântico sob campos magnéticos extremos exibe não-linearidade, tornando-se birrefringente — apresentando dois índices de refração distintos ( $n_{\parallel}$  e  $n_{\perp}$ ), comportando-se como um cristal sem átomos. Por 90 anos, a predição permaneceu sem teste direto inequívoco.

Em 2026, a colaboração liderada por Stewart et al. na revista *Nature* analisou o magnetar **1E 1547.0-5408** usando dados do IXPE e XMM (raios-X a 2 keV), reportando uma polarização linear média de 65% que atinge até **80% em fases de rotação**, sob campos magnéticos superiores a  $10^{14}$  G.

Gauss. Nenhuma atmosfera estelar convencional pode explicar tal polarização, confirmando a birrefringência do vácuo quântico prevista pela QED e interpretada no Aeternvm Vacuvm como anisotropia da impedância do substrato ( $Z_0$  o  $Z_{ij}(B)$ ).

## 4. Evidência III: LUX-ZEPLIN e o Limite da Partícula

O detector LUX-ZEPLIN (LZ), operando com 7 toneladas de xenônio líquido ultra-puro no Sanford Underground Research Facility, acumulou uma exposição de 2,84 tonne-year. Em sua análise cega mais recente, registrou um evento candidato único na região de busca de WIMPs a ~248 keV, com significância global de **2,6 $\sigma$**  (local de 3,4 $\sigma$ ) frente a um fundo esperado de  $0,08 \pm 0,05$  eventos.

Sob o formalismo Aeternvm Vacuvm, este evento não representa a detecção de uma partícula exógena, mas sim a manifestação de uma *saturação local da malha de Z-Bits* — um evento energético raro e intrínseco à dinâmica de depleção do vácuo, ilustrando o esgotamento estatístico da busca por partículas ocultas.

## 5. O Formalismo Aeternvm Vacuvm

$$Z_0 = \sqrt{(\mu_0 / \epsilon_0)} \approx 376.73 \, \Omega \quad | \quad Z' = \text{gap} / \ln(p)$$

Postulamos que o vácuo não é ausência, mas uma malha estatística dinâmica de Z-Bits ( $\chi$ ) tensionada com impedância fundamental  $Z_0 \approx 376,73 \, \Omega$ . Neste framework:

### MATÉRIA COMUM

Flutuação residual da malha. A régua de gaps primos mede  $Z' = \text{ext}\{\text{gap}\} / \ln(p)$  com média de 1,00041294.

### MATÉRIA & ENERGIA ESCURA

Matéria escura corresponde à saturação geométrica de Z-Bits ( $\chi$ ). Energia escura é a proporção derivada da tensão residual proporcional a  $Z_0$ .

## 6. Pipeline Instrumental e Três Escalas Convergentes

O programa integra três ferramentas formais: a **Régua de Condé** (análise estatística de 1 milhão de gaps primos), o **Triângulo de Condé** (convergência combinatória para a distribuição Gaussiana via Teorema Central do Limite) e o circuito **VIIEC-Mk.IV-C-FEMP-V1** (quasicristal temporal em AI 6061 com espaçamentos Fibonacci 3 au, 8 au, 13 au).

A convergência é tripla: três laboratórios sem comunicação prévia — o JWST mapeando a teia cósmica em  $z \sim 3$ , o IXPE/XMM medindo o campo extremo de  $10^{14}$  G no magnetar, e o LUX-ZEPLIN

operando a 1,5 km subterrâneo com xenônio — medem independentemente a mesma assinatura de um vácuo ativo e tensionado.

## 7. Conclusão

### "O palco sempre foi o ator principal."

A transição para a Física de Depleção resolve anomalias sem introduzir partículas ad hoc. O vácuo ativo com impedância  $Z_0 \approx 376,73 \Omega$  une a cosmologia de grande escala, a eletrodinâmica de campos extremos e a física de baixos fundos em um arcabouço unificado, testável e rigoroso.

#### Repositórios & Citações:

- GitHub: [github.com/gustavosouzaconde40-ai/AETERNVMVACUVM](https://github.com/gustavosouzaconde40-ai/AETERNVMVACUVM)
- Zenodo DOIs: 10.5281/zenodo.22255253 (Preprint), 10.5281/zenodo.22257929 (VIEC), 10.5281/zenodo.22096887 (Régua de Condé).
- *Referências Principais*: Hatamnia & Mobasher et al. (2026, COSMOS-Web); Stewart et al. (2026, Nature, Magnetar 1E 1547.0-5408); LZ Collaboration (2025 run); Heisenberg & Euler (1936); Dumitrescu et al. (Nature 2022).

*Licença*: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).